1 Esercizi

In questa sezione sono presenti alcuni esercizi di Fisica Matematica riguardanti i principali argomenti del corso.

In particolare gli esercizi sono presi dalle schede di esercizi del corso di Fisica Matematica 2025/2026 Canale I (Basile)

1.1 Corda vibrante in dimensione 1

1.2 Corda vibrante in dimensione $d > 1$

Foglio 6 - Esercizio 1

Dat il problema di Cauchy

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x,t) = 3\Delta u(x,t) & \text{per } (x,t) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = (1 + x_3|x|^2)e^{-|x|^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = 0, & x \in \mathbb{R}^3 \end{cases} \tag{1.1}$$

Determinare la soluzione per $x = 0, t \in \mathbb{R}_+$

Svolgimento

Per trovare la solzione del problema, determino la soluzione generale attraverso la formula Kirchhoff.

$$\begin{aligned}
u(x,t) &= \frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{1}{4\pi c^2 t}\int_{S_{ct}(x)} (1 + x_3|x|^2)e^{-|x|^2}\,\mathrm{d}\sigma\right] && \left(|x| = t\sqrt{3},\ x_3 = |x|\cos\varphi\right) \\
&= \frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{1}{4\pi c^2 t}\int_{S_{ct}(x)} \left(1 + \left(\sqrt{3}t\right)^3\cos\varphi\right)e^{-3t}\,\mathrm{d}\sigma\right] && (\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi) \\
&= \frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{1}{4\pi c^2 t}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\left(1 + \left(\sqrt{3}t\right)^3\cos\varphi\right)e^{-3t}\right]3t^2\sin\varphi \\
&= \frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{1}{4\pi c^2 t}2\pi 3t^2 e^{-3t}\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\sin\varphi + \int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\left(\sqrt{3}t\right)^3\cos\varphi\sin\varphi\right] && (1.2) \\
&= \frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{1}{4\pi c^2 t}2\pi 3t^2 e^{-3t}\cdot 2\right] && \left(c = \sqrt{3}\right) \\
&= \frac{\partial}{\partial t}\left[12\pi t^2\frac{e^{-3t}}{12\pi t}\right] \\
&= \frac{\partial}{\partial t}\left[te^{-3t}\right] \\
&= (1 - 2t)e^{-3t}
\end{aligned}$$

1.3 Calore

Foglio 7 - Esercizio 3

Determinare la soluzione del problema di Cauchy-Neumann omogeneo per la sbarra limitata

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = D\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & (t,x) \in R_+ \times (0,1) \\ u(0,x) = \cos^2(\pi x), & x \in [0,1] \\ \frac{\partial u}{\partial x}(t,0) = \frac{\partial u}{\partial x}(t,1) = 0 & \forall t \geq 0 \end{cases} \tag{1.3}$$

Svolgimento

Come al solito, per il metodo di Fourier, suppongo che la soluzione u si possa scrivere come serie dei prodotti di funzioni ortogonali $u(x,t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} W_n(x)v(t)$

In questo caso, per l'equazione del calore, ho

$$W(x)v'(t) = DW''(x)v(t) \tag{1.4}$$

Con

$$\frac{v'(t)}{Dv(t)} = \lambda = \frac{W''(x)}{W(x)} \tag{1.5}$$

Dunque

$$v'(t) = \lambda D v(t), \qquad W''(x) = \lambda W(x) \tag{1.6}$$

Ragionando sulle W, ottengo che le uniche solzioni non banali sono date per $\lambda = -k^2 < 0$.
La soluzione associata a tale equazione differnziale è

$$W(x) = A\sin(kx) + B\cos(kx) \tag{1.7}$$

Derivo rispetto ad x e ottengo

$$W'(x) = Ak\cos(kx) - Bk\sin(kx) \tag{1.8}$$

Ora utilizzo le condizioni al contorno e ottengo

$$\begin{aligned} &W'(0) = Ak = 0, && \Rightarrow A = 0 \\ &W'(1) = Bk\sin(k) = 0 && \Rightarrow \text{quindi sol non banali per } k = n\pi \end{aligned} \tag{1.9}$$

Per quanto riguarda v invece, ho che

$$v(t) = e^{-n^2\pi^2 Dt} \tag{1.10}$$

Quindi scrivo la soluzione come

$$u(x,t) = \sum_{n \geq 0} \cos(n\pi x)e^{-n^2\pi^2 Dt} \tag{1.11}$$

Uso la condizione su $u(0,x)$ e sostituendo ottengo

$$u(x,0) = \sum_{n \geq 0} B_n \cos(n\pi x) = \cos^2(x) \overset{\text{identità}}{=} \frac{1 + \cos(2\pi x)}{2} \tag{1.12}$$

Da cui si ottiene che ù

$$B_0 = \frac{1}{2}, B_1 = \frac{1}{2}, B_k = 0 \quad \forall k \geq 1 \tag{1.13}$$

1.4 Laplace e Poisson